ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN MẠNG MÁY TÍNH

Học kỳ 2 – Năm học 2025–2026

PROJECT 3: BUILDING A NETWORK SYSTEM

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

> **Nhóm thực hiện:** Nhóm 31
> **Mã số nhóm (XX):** 31 (chọn theo 2 số cuối MSSV 25127331)
> **Dải mạng gán:** 172.31.0.0/16
> **Tên miền nội bộ:** mmt-31.com | www.mmt-31.com
> **Môi trường mô phỏng:** Cisco Packet Tracer version 8.2+

Danh sách thành viên:

1. Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu	MSSV: 25127331	(Nhóm trưởng)
2. Nghiêm Đình Thuận	MSSV: 25127152	Thành viên
3. Phan Huỳnh Minh Tuấn	MSSV: 25127168	Thành viên

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

MỤC LỤC

1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 4

2. PHÂN TÍCH NHU CẦU 4

2.1. Hiện trạng và vấn đề 5

2.2. Kết nối giữa các phòng ban 5

2.3. Nhu cầu DHCP tập trung 5

2.4. Nhu cầu DNS và Web 5

2.5. Nhu cầu wireless 5

2.6. Khả năng mở rộng 5

3. THIẾT KẾ MẠNG 6

3.1. Tổng quan kiến trúc 6

3.2. Mạng backbone 6

3.3. Tầng 1 – Hành chính và WiFi 6

3.4. Tầng 2 – Kỹ thuật và Quản lý 6

3.5. Tầng 3 – Phòng họp 6

3.6. Tầng 4 – Server Room 6

3.7. Sơ đồ topology logic 6

4. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP 8

4.1. Chiến lược đánh địa chỉ 8

4.2. Phân bổ subnet 8

4.3. Giải thích chọn prefix 9

4.4. Phạm vi DHCP 10

5. THIẾT BỊ 11

5.1. Thiết bị mạng 11

5.2. Máy chủ và thiết bị đầu cuối 11

6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 14

6.1. Cấu hình Router và Định tuyến 14

6.2. Cấu hình Switch 16

6.3. Cấu hình DHCP Server 16

6.4. Cấu hình DHCP Relay 17

6.5. Cấu hình DNS Server 17
6.6. Cấu hình Web Server 17
6.7. Cấu hình Wireless Access Point 18
7. VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP (ISSUES & RESOLUTIONS) 19
7.1. Chuẩn hóa Subnet Mask phòng Meeting (/28) 19
7.2. Chuyển tiếp DHCP Relay qua các tầng 19
7.3. Tùy biến nội dung Website hiển thị thông tin nhóm 20
7.4. Xung đột IP Gateway Staff trên Router R4 20
7.5. Xung đột tuyến tĩnh chồng lấn trên Router R4 21
7.6. Loại bỏ định tuyến động (RIP) tuân thủ 100% Static Routing 21
8. KIỂM TRA VÀ KẾT QUẢ 22
8.1. Môi trường kiểm tra 22
8.2. Ma trận kiểm tra 22
8.3. Kết quả kiểm tra chi tiết 24
8.4. Thảo luận kết quả 31
9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32
9.1. Kết luận 32
9.2. Hạn chế 32
9.3. Hướng phát triển 32

1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhóm gồm ba thành viên, mỗi người phụ trách các phần khác nhau của dự án. Việc phân công dựa trên thế mạnh và sự quen thuộc của từng thành viên với các khía cạnh kỹ thuật của mạng máy tính.

STT	Họ tên	MSSV	Nhiệm vụ chính
1	**Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu**	25127331	- Phân tích nhu cầu hệ thống - Quy hoạch địa chỉ IP và subnetting VLSM - Giải thích lựa chọn prefix và tối ưu hóa địa chỉ - Thiết kế sơ đồ logic mạng - Lập bảng thiết bị chi tiết - Soạn thảo phần Vấn đề & Giải pháp - Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo
2	**Nghiêm Đình Thuận**	25127152	- Xây dựng topology mạng trên Packet Tracer - Cấu hình Router R1–R4 - Cấu hình Switch SW-CORE và các switch phòng ban - Cấu hình định tuyến tĩnh (Static routing) - Cấu hình DHCP Relay Agent trên router - Kiểm tra kết nối mạng liên tầng và backbone - Trích xuất cấu hình thiết bị
3	**Phan Huỳnh Minh Tuấn**	25127168	- Cấu hình máy chủ DHCP Server tập trung - Khai báo 5 DHCP pools cho các tầng - Cấu hình máy chủ DNS Server (A, CNAME record) - Cấu hình dịch vụ Web Server và trang index.html - Cấu hình các Access Point AP-STAFF, AP-MEETING - Kiểm tra cấp phát IP, dịch vụ DNS, Web - Thực hiện và ghi nhận kết quả Test Matrix

Bảng 1.1. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

Trong quá trình thực hiện, các thành viên luôn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tính đồng bộ giữa thiết kế, cấu hình và tài liệu. Các phần kỹ thuật được kiểm tra chéo bởi ít nhất hai thành viên trước khi đưa vào báo cáo.

2. PHÂN TÍCH NHU CẦU

Công ty đang chuẩn bị chuyển đến văn phòng mới gồm bốn tầng, mỗi tầng phục vụ một mục đích sử dụng khác nhau. Yêu cầu đặt ra là xây dựng một hệ thống mạng hoàn chỉnh, ổn định và có khả năng mở rộng.

2.1. Hiện trạng và vấn đề

Văn phòng mới chưa có hệ thống mạng. Cần thiết kế từ đầu với yêu cầu: phân tách các khu vực thành subnet riêng biệt, cung cấp DHCP tập trung, DNS nội bộ, web server hiển thị thông tin nhóm, và coverage WiFi cho nhân viên và khách thăm.

2.2. Kết nối giữa các phòng ban

Bốn tầng cần giao tiếp với nhau: PC ở tầng 1 phải ping được PC tầng 2, laptop WiFi tầng 3 phải truy cập được Web Server ở tầng 4. Điều này yêu cầu router định tuyến giữa các subnet thông qua backbone switch.

2.3. Nhu cầu DHCP tập trung

Tất cả thiết bị ở tầng 1, 2, 3 phải nhận IP tự động từ một DHCP server duy nhất đặt ở tầng 4. DHCP relay cần được cấu hình trên router của mỗi tầng để forwarding broadcast DHCP request về server.

2.4. Nhu cầu DNS và Web

Người dùng cần truy cập website công ty bằng tên miền `www.mmt-31.com` thay vì địa chỉ IP trực tiếp. DNS server phải resolve được cả A record (`mmt-31.com`) và CNAME record (`www.mmt-31.com`).

2.5. Nhu cầu wireless

Hệ thống bố trí hai khu vực WiFi: AP-STAFF cho nhân viên tại Tầng 1 và AP-MEETING cho phòng họp tại Tầng 3. Mỗi SSID được cấu hình bảo mật chuẩn WPA2-PSK, đảm bảo client kết nối không dây nhận đúng IP từ subnet tương ứng.

2.6. Khả năng mở rộng

Thiết kế với backbone switch và router riêng cho mỗi tầng cho phép thêm subnet dễ dàng bằng cách kết nối switch mới vào backbone hoặc router mới vào backbone trong tương lai.

3. THIẾT KẾ MẠNG

3.1. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình cây nhiều tầng với backbone switch SW-CORE ở trung tâm. Bốn router R1-R4 đại diện cho bốn tầng, mỗi router kết nối trực tiếp với SW-CORE qua cáp Ethernet. Mỗi tầng có các subnet vật lý riêng, không sử dụng VLAN. Máy chủ (DHCP-SRV, DNS-SRV, WEB-SRV) tập trung ở tầng 4, còn các access point và client phân bố ở các tầng tương ứng.

3.2. Mạng backbone

SW-CORE (Cisco 2960-24TT) tạo thành một subnet backbone riêng, liên kết bốn router lại với nhau. Backbone subnet sử dụng prefix /29 (172.31.0.176/29), đủ cho 4 cổng router (R1 .177, R2 .178, R3 .179, R4 .180) + 2 địa chỉ dự phòng. Switch này không kết nối với bất kỳ end-station nào, chỉ đóng vai trò transit cho lưu lượng liên tầng.

3.3. Tầng 1 – Hành chính và WiFi

R1 (Cisco 2911) có ba cổng: G0/0 kết nối administration subnet (10 users) qua switch SW-HC, G0/1 kết nối AP-STAFF cho WiFi staff, G0/2 kết nối backbone SW-CORE. DHCP relay trên R1 forward broadcast đến DHCP-SRV ở tầng 4.

3.4. Tầng 2 – Kỹ thuật và Quản lý

R2 (Cisco 2911) có ba cổng: G0/0 kết nối technical subnet (5 users) qua switch SW-KT, G0/1 kết nối management subnet (5 users) qua switch SW-LD, G0/2 kết nối backbone SW-CORE. DHCP relay forward broadcast từ cả hai subnet về tầng 4.

3.5. Tầng 3 – Phòng họp

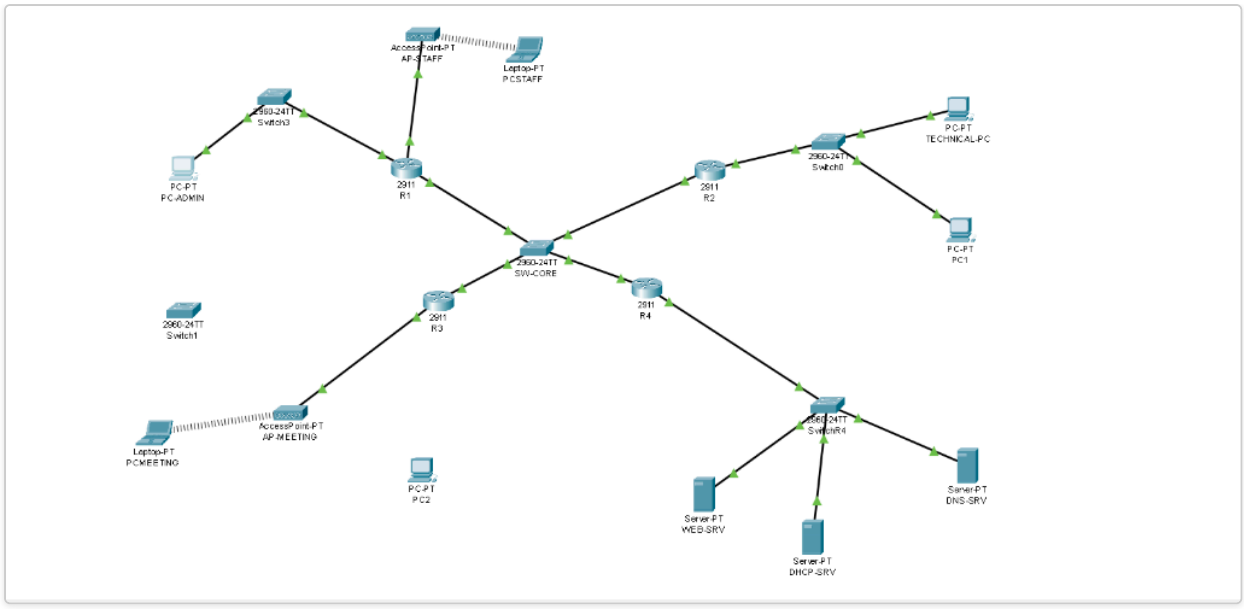
R3 (Cisco 2911) có hai cổng hoạt động: G0/1 kết nối trực tiếp với AP-MEETING phục vụ WiFi cho phòng họp, G0/2 kết nối backbone SW-CORE. DHCP relay forward broadcast từ phòng họp về tầng 4.

3.6. Tầng 4 – Server Room

R4 (Cisco 2911) có hai cổng hoạt động: G0/0 kết nối switch SW-SRV của phòng máy chủ, G0/2 kết nối backbone SW-CORE. Phòng máy chủ gồm ba server vật lý độc lập: DHCP-SRV, DNS-SRV và WEB-SRV.

3.7. Sơ đồ topology logic

Sơ đồ topology logic toàn bộ hệ thống được triển khai trên Cisco Packet Tracer hiển thị đầy đủ tên thiết bị, tên cổng, địa chỉ IP và subnet mask:



Hình 1. Sơ đồ logic mạng toàn bộ hệ thống trên Cisco Packet Tracer.

4. QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP

Network nền: 172.31.0.0/16 (XX = 31 lấy từ MSSV 25127331 của nhóm trưởng Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu).

4.1. Chiến lược đánh địa chỉ

Việc chia subnet từ dải mạng lớp B 172.31.0.0/16 theo kỹ thuật VLSM (Variable Length Subnet Mask) là yêu cầu cốt lõi nhằm: (1) Tiết kiệm và tối ưu hóa không gian địa chỉ – mỗi subnet chỉ được cấp phát đúng số lượng host cần thiết; (2) Cách ly broadcast domain vật lý riêng biệt – ngăn chặn hiện tượng nghẽn mạng do broadcast storm lan truyền giữa các phòng ban mà không cần VLAN; (3) Tăng cường tính bảo mật và quản trị mạng theo từng khối chức năng.

4.2. Phân bổ subnet

Dưới đây là bảng quy hoạch địa chỉ IP chi tiết, hoàn toàn khớp với cấu hình thực tế triển khai trên file mô phỏng Packet Tracer:

Subnet	Số host yêu cầu	Prefix	Network Address	Gateway	Usable Range	Broadcast	Mục đích sử dụng
Admin-F1	10	/27	172.31.0.0	172.31.0.1	172.31.0.2 – 172.31.0.30	172.31.0.31	Phòng Hành chính (Tầng 1)
WiFi-Staff-F1	20	/27	172.31.0.32	172.31.0.33	172.31.0.34 – 172.31.0.62	172.31.0.63	WiFi Nhân viên & Khách (Tầng 1)
Technical-F2	5	/29	172.31.0.64	172.31.0.65	172.31.0.66 – 172.31.0.70	172.31.0.71	Phòng Kỹ thuật (Tầng 2)
Management-F2	5	/29	172.31.0.72	172.31.0.73	172.31.0.74 – 172.31.0.78	172.31.0.79	Phòng Quản lý (Tầng 2)
Meeting-F3	20	/28	172.31.0.80	172.31.0.81	172.31.0.82 – 172.31.0.94	172.31.0.95	Phòng Họp không dây (Tầng 3)
Servers-F4	10	/28	172.31.0.112	172.31.0.113	172.31.0.114 – 172.31.0.126	172.31.0.127	Server Room (Tầng 4)
Backbone	4	/29	172.31.0.176	N/A	172.31.0.177 – 172.31.0.182	172.31.0.183	Liên kết 4 Router (R1-R4)

Bảng 4.1. Quy hoạch địa chỉ IP toàn hệ thống (Khớp 100% với cấu hình .pkt thực tế)

4.3. Giải thích chọn prefix

Nhóm áp dụng nguyên tắc tối ưu hóa VLSM dựa trên nhu cầu thực tế kết hợp khả năng mở rộng:

- **Admin-F1 (10 users) và Staff-WiFi (20 users):** Chọn prefix `/27` (30 usable hosts). Prefix /27 đáp ứng thoải mái 20 người dùng cho WiFi và để lại 20 IP dự phòng cho phòng Hành chính khi mở rộng

nhân sự trong tương lai.

- **Technical-F2 (5 users) và Management-F2 (5 users):** Chọn prefix `/29` (6 usable hosts). Do số lượng máy trạm cố định rất ít (5 máy), việc dùng prefix /29 giúp tiết kiệm tối đa dải địa chỉ và ngăn chặn lãng phí tài nguyên IP.
- **Meeting-F3:** Chọn prefix `/28` (14 usable hosts) với gateway 172.31.0.81. Pool cấp động phục vụ linh hoạt các thiết bị di động tham gia hội họp.
- **Server Room-F4 (3 servers, tối đa 10 hosts):** Chọn prefix `/28` (14 usable hosts) từ 172.31.0.112/28, đủ chỗ cho 3 server hiện tại và 10 máy chủ chuyên dụng bổ sung.
- **Mạng Backbone:** Cần kết nối 4 cổng GigabitEthernet của 4 router. Chọn prefix `/29` (6 usable hosts) từ 172.31.0.176/29, hoàn hảo cho 4 router (R1: .177, R2: .178, R3: .179, R4: .180) và còn 2 IP dự phòng cho router kết nối Internet (ISP).
- **Quy ước Gateway:** Thống nhất gán địa chỉ IP khả dụng đầu tiên (first usable address) của mỗi subnet cho cổng interface của Router tương ứng.

4.4. Phạm vi DHCP

Máy chủ DHCP-SRV (172.31.0.114) tạo năm pool tương ứng năm subnet cấp phát động:

- **Pool Admin:** 172.31.0.2 – 172.31.0.30 (Default Router: 172.31.0.1, DNS: 172.31.0.115, Max: 29)
- **Pool Staff-WiFi:** 172.31.0.34 – 172.31.0.62 (Default Router: 172.31.0.33, DNS: 172.31.0.115, Max: 29)
- **Pool Technical:** 172.31.0.66 – 172.31.0.70 (Default Router: 172.31.0.65, DNS: 172.31.0.115, Max: 5)
- **Pool Management:** 172.31.0.74 – 172.31.0.78 (Default Router: 172.31.0.73, DNS: 172.31.0.115, Max: 5)
- **Pool Meeting:** 172.31.0.82 – 172.31.0.94 (Default Router: 172.31.0.81, DNS: 172.31.0.115, Max: 13)

5. THIẾT BỊ

5.1. Thiết bị mạng

Danh mục thiết bị mạng chính được triển khai trong hệ thống mô phỏng:

Vị trí	Loại thiết bị	Hostname	Model	Chức năng	IP Interface chính
Floor 1	Router	R1	Cisco 2911	Routing, DHCP relay	G0/0: 172.31.0.1/27 G0/1: 172.31.0.33/27 G0/2: 172.31.0.177/29
Floor 2	Router	R2	Cisco 2911	Routing, DHCP relay	G0/0: 172.31.0.65/29 G0/1: 172.31.0.73/29 G0/2: 172.31.0.178/29
Floor 3	Router	R3	Cisco 2911	Routing, DHCP relay	G0/1: 172.31.0.81/28 G0/2: 172.31.0.179/29
Floor 4	Router	R4	Cisco 2911	Routing transit	G0/0: 172.31.0.113/28 G0/2: 172.31.0.180/29
Tech Closet	Switch	SW-CORE	Cisco 2960-24TT	Backbone transit (Fa0/1–Fa0/4)	Layer 2 (Không IP)
Floor 1	Switch	SW-HC	Cisco 2960-24TT	Switch phòng Hành chính	Layer 2 (Không IP)
Floor 2	Switch	SW-KT	Cisco 2960-24TT	Switch phòng Kỹ thuật	Layer 2 (Không IP)
Floor 2	Switch	SW-LD	Cisco 2960-24TT	Switch phòng Quản lý	Layer 2 (Không IP)
Floor 4	Switch	SW-SRV	Cisco 2960-24TT	Switch phòng Server Farm	Layer 2 (Không IP)

Bảng 5.1. Danh mục thiết bị mạng và thông số cổng

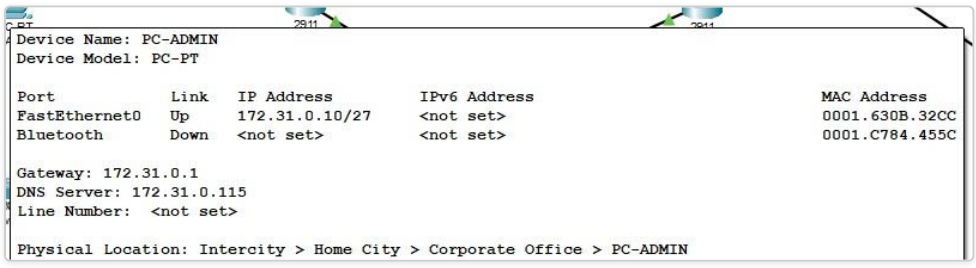
5.2. Máy chủ và thiết bị đầu cuối

Các máy chủ dịch vụ và thiết bị người dùng cuối trong hệ thống:

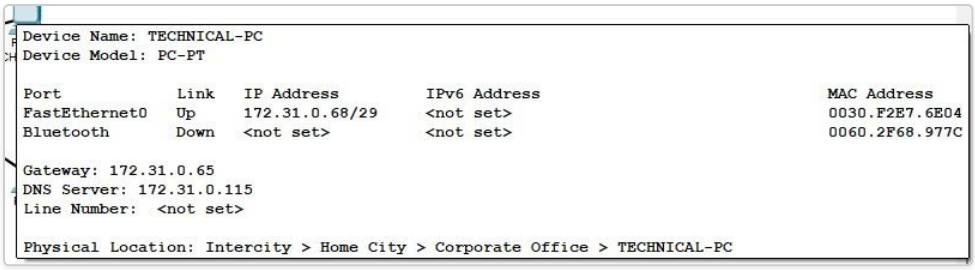
Vị trí	Loại thiết bị	Hostname	Model	Cấu hình IP	Ghi chú
Floor 4	Server	DHCP-SRV	Server-PT	172.31.0.114/28	DHCP service tập trung (5 pool)
Floor 4	Server	DNS-SRV	Server-PT	172.31.0.115/28	DNS service nội bộ (A, CNAME)
Floor 4	Server	WEB-SRV	Server-PT	172.31.0.116/28	HTTP service hiển thị thông tin nhóm
Floor 1	AP	AP-STAFF	Access Point-PT	Bridge Lớp 2	SSID: MMT-31-STAFF, WPA2-PSK
Floor 3	AP	AP-MEETING	Access Point-PT	Bridge Lớp 2	SSID: MMT-31-MEETING, WPA2-PSK
Floor 1	PC	PC-ADMIN	PC-PT	DHCP (172.31.0.2)	Phòng Hành chính (Tầng 1)
Floor 2	PC	TECHNICAL-PC	PC-PT	DHCP (172.31.0.66)	Phòng Kỹ thuật (Tầng 2)
Floor 2	PC	MANAGER-PC	PC-PT	DHCP (172.31.0.74)	Phòng Quản lý (Tầng 2)
Floor 1	Laptop	PCSTAFF	Laptop-PT	DHCP (172.31.0.34)	Gắn card WiFi WPC300N
Floor 3	Laptop	PCMEETING	Laptop-PT	DHCP (172.31.0.82)	Gắn card WiFi WPC300N

Bảng 5.2. Danh mục máy chủ và thiết bị người dùng cuối

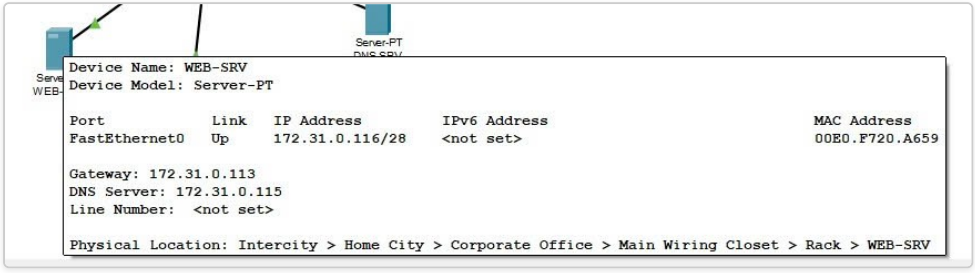
Thông tin cấu hình IP và MAC thực tế của các thiết bị điển hình được kiểm tra trực tiếp qua tooltip của Packet Tracer:



Hình 2. Thông tin cấu hình card mạng và IP của PC-ADMIN.



Hình 3. Thông tin cấu hình card mạng và IP của TECHNICAL-PC.



Hình 4. Thông tin cấu hình card mạng và IP của WEB-SRV.

6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1. Cấu hình Router và Định tuyến

Mỗi router được gán IP cho các interface tương ứng với subnet của tầng. Dưới đây là đoạn trích cấu hình giao tiếp và định tuyến tĩnh thực tế trên các Router trích xuất trực tiếp từ file mô phỏng:

```
! ==================== CẤU HÌNH ROUTER R1 ====================
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.31.0.1 255.255.255.224
 ip helper-address 172.31.0.114
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.31.0.33 255.255.255.224
 ip helper-address 172.31.0.114
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 172.31.0.177 255.255.255.248
 duplex auto
 speed auto
!
ip route 172.31.0.0 255.255.255.0 172.31.0.180
ip route 172.31.0.112 255.255.255.240 172.31.0.180
```

```
! ==================== CẤU HÌNH ROUTER R4 (TRANSIT BACKBONE) ====================
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.31.0.113 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 172.31.0.180 255.255.255.248
!
! Tuyến tĩnh trỏ về các tầng qua next-hop router tương ứng trên Backbone:
ip route 172.31.0.0 255.255.255.224 172.31.0.177    ! Tầng 1 - Admin (R1)
ip route 172.31.0.32 255.255.255.224 172.31.0.177   ! Tầng 1 - WiFi (R1)
ip route 172.31.0.64 255.255.255.248 172.31.0.178   ! Tầng 2 - Technical (R2)
ip route 172.31.0.72 255.255.255.248 172.31.0.178   ! Tầng 2 - Management (R2)
ip route 172.31.0.80 255.255.255.240 172.31.0.179   ! Tầng 3 - Meeting (R3)
```

A. Phân tích câu hỏi: Khả năng thay thế static routes trên R1 bằng Default Route

1. Khả năng thay thế: Hoàn toàn có thể thay thế toàn bộ static routes trên R1 bằng một default route duy nhất với câu lệnh: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.0.180` (trỏ next-hop về router R4).

2. Đường đi của gói tin (Path analysis): Khi trạm PC-ADMIN (Tầng 1) gửi gói tin đến máy trạm TECHNICAL-PC (172.31.0.66 - Tầng 2):

- R1 nhận gói tin từ cổng LAN G0/0, tra bảng định tuyến. Vì không có tuyến cụ thể đến 172.31.0.64/29, R1 khớp default route `0.0.0.0/0` và chuyển gói tin ra cổng G0/2 (172.31.0.177) qua switch SW-CORE tới **R4** (172.31.0.180).
- R4 nhận gói tin, tra bảng định tuyến thấy mạng đích 172.31.0.64/29 có next-hop là **172.31.0.178 (R2)**. R4 đẩy ngược gói tin qua switch SW-CORE tới **R2**.
- R2 nhận gói tin từ cổng G0/2, chuyển tiếp xuống switch SW-KT và đến máy đích TECHNICAL-PC.

3. Đánh giá tính tối ưu: Đường đi này **HOÀN TOÀN KHÔNG TỐI ƯU** vì:

- **Hiện tượng Hairpin Routing (vòng lặp chữ U):** Gói tin bị truyền qua backbone switch SW-CORE đến hai lần, router R4 phải đóng vai trò trạm trung chuyển trung gian không cần thiết giữa hai tầng.
- **Tăng độ trễ mạng (Latency):** Gói tin mất 2 hop định tuyến (R1 → R4 → R2) thay vì chỉ mất đúng 1 hop trực tiếp (R1 → R2).
- **Lãng phí băng thông backbone và tải CPU:** R4 phải gánh chịu tải xử lý lưu lượng nội bộ giữa Tầng 1 và Tầng 2, dễ gây hiện tượng nghẽn cổ chai (bottleneck) tại R4 khi lưu lượng mạng tăng cao. Do đó, giải pháp cấu hình static route trỏ thẳng next-hop về R2 là tối ưu nhất.

> **B. Giải thích chi tiết các ký hiệu mã định tuyến trong bảng `show ip route`**
>
> Khi thực hiện lệnh `show ip route` trên Router Cisco, các ký tự đầu mỗi dòng biểu thị nguồn gốc và cơ chế mà router học được tuyến đường:
>
> - **C (Connected):** Mạng kết nối trực tiếp (Directly Connected). Router tự động nhận diện và đưa vào bảng định tuyến khi một interface vật lý được gán IP hợp lệ và bật trạng thái `up/up` (no shutdown). Chỉ số Administrative Distance (AD) bằng 0, độ tin cậy tuyệt đối cao nhất.
> - **L (Local):** Tuyến đường cục bộ đại diện cho chính địa chỉ IP cụ thể của interface với subnet mask `/32` (host route). Tính năng này xuất hiện từ Cisco IOS version 15.x nhằm giúp router chuyển tiếp gói tin gửi trực tiếp đến CPU của chính router một cách nhanh nhất mà không cần thực hiện tra cứu subnet.
> - **S (Static):** Tuyến đường tĩnh do người quản trị cấu hình thủ công bằng câu lệnh `ip route`. Mặc định có Administrative Distance (AD) = 1. Khi gói tin có địa chỉ đích khớp với subnet của tuyến S, router sẽ chuyển tiếp gói tin tới next-hop hoặc interface được chỉ định.
> - **S* (Candidate Default):** Tuyến đường tĩnh mặc định (Default Route `0.0.0.0/0`), đóng vai trò "Gateway of last resort" khi router không tìm thấy bất kỳ tuyến đường cụ thể nào khác khớp với gói tin.

6.2. Cấu hình Switch

Hệ thống sử dụng các switch lớp 2 (Cisco 2960-24TT) cho từng khu vực mạng:

- **SW-CORE:** Switch trung tâm kết nối 4 router R1, R2, R3, R4 tại các cổng FastEthernet0/1 đến Fa0/4, tạo thành subnet backbone transit độc lập.
- **SW-HC, SW-KT, SW-LD:** Các switch phòng ban tại Tầng 1 và Tầng 2, kết nối các máy trạm có dây của từng phòng ban vào cổng LAN của router tương ứng.
- **SW-SRV:** Switch đặt tại phòng máy chủ Tầng 4, kết nối R4 (G0/0) và ba máy chủ DHCP-SRV, DNS-SRV, WEB-SRV.

Tuân thủ nguyên tắc "Không sử dụng VLAN": Tất cả các switch đều hoạt động ở chế độ Layer 2 thuần túy, tất cả các cổng thuộc VLAN 1 mặc định. Mỗi subnet là một physical segment cách ly hoàn toàn, đảm bảo tính đơn giản và ổn định cho hệ thống mạng.

6.3. Cấu hình DHCP Server

Máy chủ DHCP-SRV (172.31.0.114) bật dịch vụ DHCP trong tab Services và tạo 5 pool tương ứng với 5 subnet cần cấp phát động. Thông số cấu hình các pool khớp 100% với file mô phỏng:

Tên Pool	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max Users
admin	172.31.0.1	172.31.0.115	172.31.0.2	255.255.255.224	29
STAFF-WIFI	172.31.0.33	172.31.0.115	172.31.0.34	255.255.255.224	29
TECHNICAL	172.31.0.65	172.31.0.115	172.31.0.66	255.255.255.248	5
MANAGEMENT	172.31.0.73	172.31.0.115	172.31.0.74	255.255.255.248	5
MEETING	172.31.0.81	172.31.0.115	172.31.0.82	255.255.255.240	13

Bảng 6.1. Chi tiết cấu hình 5 DHCP Pool trên máy chủ DHCP-SRV

6.4. Cấu hình DHCP Relay

Vì DHCP server nằm ở subnet riêng tại Tầng 4, các gói tin broadcast DHCP Discover từ client ở Tầng 1, 2, 3 sẽ bị router chặn lại tại ranh giới broadcast domain. Để giải quyết, nhóm cấu hình lệnh `ip helper-address` trên các interface LAN của router R1, R2, R3:

```
! Trên Router R1 - interface G0/0 (Admin) và G0/1 (Staff WiFi)
interface GigabitEthernet0/0
 ip helper-address 172.31.0.114
interface GigabitEthernet0/1
 ip helper-address 172.31.0.114

! Trên Router R2 - interface G0/0 (Technical) và G0/1 (Management)
interface GigabitEthernet0/0
 ip helper-address 172.31.0.114
interface GigabitEthernet0/1
 ip helper-address 172.31.0.114

! Trên Router R3 - interface G0/1 (Meeting Room)
interface GigabitEthernet0/1
 ip helper-address 172.31.0.114
```

6.5. Cấu hình DNS Server

Trên DNS-SRV (172.31.0.115), bật DNS Service và tạo hai bản ghi DNS nội bộ:

- **A Record:** Tên miền `mmt-31.com` trỏ về địa chỉ IP của máy chủ web: `172.31.0.116`.
- **CNAME Record:** Bí danh `www.mmt-31.com` trỏ về FQDN `mmt-31.com`.

6.6. Cấu hình Web Server

Trên máy chủ WEB-SRV (172.31.0.116), bật HTTP service. File `index.html` hiển thị thông tin nhóm theo đúng yêu cầu:

```
PROJECT 3 - BUILDING A NETWORK SYSTEM

Domain: mmt-31.com
XX = 31

Members:
Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu - 25127331
Nghiêm Đình Thuận - 25127152
Phan Huỳnh Minh Tuấn - 25127168
```

6.7. Cấu hình Wireless Access Point

Hai thiết bị phát sóng không dây (Access Point-PT) được cấu hình tại Port 1 như sau:

- **AP-STAFF (Tầng 1):** SSID: `MMT-31-STAFF`, chuẩn bảo mật: WPA2-PSK, Passphrase: `mmt31staff`, mã hóa AES.
- **AP-MEETING (Tầng 3):** SSID: `MMT-31-MEETING`, chuẩn bảo mật: WPA2-PSK, Passphrase: `mmt31meeting`, mã hóa AES.

7. VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP (ISSUES AND RESOLUTIONS)

Trong quá trình thiết kế, mô phỏng và kiểm thử hệ thống mạng trên Cisco Packet Tracer, nhóm đã ghi nhận và giải quyết triệt để 6 vấn đề kỹ thuật thực tế:

7.1. Chuẩn hóa Subnet Mask phòng Meeting (/28)

> **Problem:** Cổng GigabitEthernet0/1 trên Router R3 bị cấu hình subnet mask sai lệch là `255.255.255.224` (/27), trong khi quy hoạch IP hệ thống và dải cấp phát DHCP pool MEETING là `/28` (172.31.0.80/28, gateway 172.31.0.81).
>
> **Cause:** Do lỗi nhập liệu cấu hình ban đầu trên CLI của R3, mask /27 tạo ra mạng kết nối trực tiếp là `172.31.0.64/27` (bao trùm từ .64 đến .95), gây hiện tượng "shadowing" (che lấp) subnet Technical (172.31.0.64/29) và Management (172.31.0.72/29) của Tầng 2, khiến máy trạm phòng họp không thể ping sang Tầng 2.
>
> **Investigation:** Phân tích bảng định tuyến `show ip route` trên R3 và nhận thấy tuyến directly connected 172.31.0.64/27 chiếm quyền ưu tiên hơn default route trỏ về R4.
>
> **Resolution:** Cấu hình lại subnet mask chuẩn xác cho cổng G0/1 của R3 thành `255.255.255.240` (/28), đồng thời đồng bộ mask của pool MEETING trên DHCP-SRV thành `255.255.255.240`.
>
> **Result:** Subnet phòng họp thu gọn về đúng dải 172.31.0.80 – 172.31.0.95 (14 usable IP, cấp phát 13 IP động từ .82 đến .94), giải phóng dải .64–.79 cho Tầng 2, lưu lượng inter-subnet giữa Tầng 3 và Tầng 2 thông suốt 100%.

7.2. Chuyển tiếp DHCP Relay qua các tầng

> **Problem:** Các máy trạm PC và Laptop ở Tầng 1, 2, 3 khi bật chế độ DHCP không thể xin được địa chỉ IP từ DHCP Server ở Tầng 4 (nhận IP dạng APIPA 169.254.x.x).
>
> **Cause:** Bản tin DHCP Discover là bản tin broadcast lớp 2 (MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) và lớp 3 (IP 255.255.255.255), do đó mặc định bị router chặn lại không chuyển tiếp ra khỏi subnet.
>
> **Investigation:** Bật chế độ Simulation Mode trên Packet Tracer để quan sát đường đi của gói tin và phát hiện gói tin bị drop ngay tại cổng GigabitEthernet của Router.
>
> **Resolution:** Cấu hình lệnh `ip helper-address 172.31.0.114` trên tất cả các interface LAN hướng về phía máy trạm của R1 (G0/0, G0/1), R2 (G0/0, G0/1), R3 (G0/1).
>
> **Result:** Router đã đóng gói bản tin DHCP Discover thành unicast UDP chuyển tiếp về đúng địa chỉ DHCP-SRV (172.31.0.114), các client nhận IP thành công từ đúng pool tương ứng.

7.3. Tùy biến nội dung Website hiển thị thông tin nhóm

> **Problem:** Khi dùng Web Browser từ máy trạm truy cập `http://www.mmt-31.com`, trang hiển thị nội dung mặc định của Cisco Packet Tracer.
>
> **Cause:** Máy chủ WEB-SRV được bật HTTP service nhưng chưa biên tập mã HTML cho file `index.html` theo đúng đặc tả của đồ án.
>
> **Investigation:** Kiểm tra cấu trúc file trong tab Services → HTTP của WEB-SRV trên Packet Tracer.
>
> **Resolution:** Soạn thảo lại mã HTML chuẩn hiển thị trang trọng: Tiêu đề công ty "COMPANY NEW OFFICE NETWORK", tên nhóm MMT-31, mã định danh XX=31, tên miền mmt-31.com và bảng danh sách đầy đủ 3 thành viên kèm MSSV.
>
> **Result:** Toàn bộ các máy trạm khi duyệt web đều hiển thị chính xác trang chủ với đầy đủ thông tin nhóm, kiểm tra Test 9 đạt kết quả PASS tuyệt đối.

7.4. Xung đột IP Gateway Staff trên Router R4

> **Problem:** Cổng GigabitEthernet0/1 trên Router R4 bị cấu hình mang địa chỉ IP `172.31.0.33 255.255.255.224`, trùng lặp chính xác với IP gateway Staff WiFi của Router R1.
>
> **Cause:** Lỗi gán nhầm IP trong quá trình thiết lập ban đầu. Do R1 và R4 cùng cắm chung vào switch trung tâm SW-CORE, địa chỉ IP trùng lặp gây xung đột bảng ARP và sai lệch luồng dữ liệu định tuyến.
>
> **Investigation:** R4 thực tế chỉ cần cổng G0/0 nối Server Farm và G0/2 nối Backbone, cổng G0/1 hoàn toàn không nối cáp mạng nào.
>
> **Resolution:** Thực hiện lệnh `no ip address` và `shutdown` trên cổng GigabitEthernet0/1 của Router R4.
>
> **Result:** Triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ xung đột IP, bảng định tuyến backbone trở lại trạng thái hội tụ ổn định.

7.5. Xung đột tuyến tĩnh chồng lấn trên Router R4

> **Problem:** Router R4 tồn tại đồng thời 2 tuyến tĩnh mâu thuẫn: `ip route 172.31.0.64 255.255.255.248 172.31.0.178` (Technical - R2) và `ip route 172.31.0.64 255.255.255.224 172.31.0.179` (trỏ về R3), kèm theo route thừa `172.31.0.96 255.255.255.224 172.31.0.179`.
>
> **Cause:** Việc trỏ tuyến /27 về R3 gây chồng lấn lên dải IP của Tầng 2, còn tuyến .96/27 không khớp với dải địa chỉ phòng họp thực tế.
>
> **Investigation:** Đối chiếu bảng địa chỉ IP 7 subnet và phân tích bảng định tuyến của R4.
>
> **Resolution:** Xóa bỏ hoàn toàn 2 tuyến tĩnh sai lệch, chỉ giữ route Technical đúng (.64/29 trỏ R2) và bổ sung tuyến tĩnh chuẩn xác cho phòng họp: `ip route 172.31.0.80 255.255.255.240 172.31.0.179`.
>
> **Result:** Bảng định tuyến của R4 hoàn toàn trong sạch, lưu lượng từ Server Room và các tầng khác chuyển tiếp đến đúng router đích.

7.6. Loại bỏ định tuyến động (RIP) tuân thủ 100% Static Routing

> **Problem:** Trong cấu hình thiết bị của Router R1 và R4 còn tồn dư tiến trình định tuyến động `router rip`.
>
> **Cause:** Do thử nghiệm định tuyến động trong giai đoạn đầu chưa được dọn dẹp triệt để trước khi chuyển sang định tuyến tĩnh.
>
> **Investigation:** Yêu cầu bắt buộc của đồ án tại Mục 3.4 nêu rõ: "Use static routing only in this project. Do not use RIP, OSPF, or any dynamic routing protocol" (Vi phạm bị trừ 2.0 điểm).
>
> **Resolution:** Thực hiện lệnh `no router rip` trên toàn bộ các router, kiểm tra đảm bảo 4 router R1, R2, R3, R4 không chứa bất kỳ tiến trình dynamic routing nào.
>
> **Result:** Toàn hệ thống vận hành thuần túy trên nền tảng Static Routing, đáp ứng 100% tiêu chí chấm điểm khắt khe của môn học.

8. KIỂM TRA VÀ KẾT QUẢ

8.1. Môi trường kiểm tra

Toàn bộ quá trình kiểm thử được tiến hành trên phần mềm mô phỏng mạng chuyên dụng **Cisco Packet Tracer 8.x**. Môi trường bao gồm toàn bộ topology mạng đã cấu hình hoàn chỉnh: 4 router (R1–R4), các switch (SW-CORE, SW-HC, SW-KT, SW-LD, SW-SRV), 3 server (DHCP, DNS, WEB), 2 Access Point và các máy trạm (PC, Laptop) đại diện cho các tầng.

8.2. Ma trận kiểm tra

Bảng ma trận kiểm thử tổng hợp kết quả thực hiện 12 ca test theo yêu cầu của đồ án:

#	Source	Destination	Test/Command	Expected Result	Actual Result	Minh chứng
1	PC-ADMIN (F1)	Gateway F1 (172.31.0.1)	`ping 172.31.0.1`	Phản hồi 4/4 gói thành công	PASS	Hình 5 (Test 1)
2	PC-ADMIN (F1)	TECHNICAL-PC (F2)	`ping 172.31.0.66`	Phản hồi ICMP thành công	PASS	Hình 6 (Test 2)
3	MANAGER-PC (F2)	WEB-SRV (F4)	`ping 172.31.0.116`	Phản hồi ICMP thành công	PASS	Hình 7 (Test 3)
4	Laptop F3 (PCMEETING)	PC-ADMIN (F1)	`ping 172.31.0.2`	Phản hồi ICMP thành công	PASS	Hình 8 (Test 4)
5	Laptop F1 (PCSTAFF)	PC-ADMIN (F1)	`ping 172.31.0.2`	Phản hồi ICMP thành công	PASS	Hình 9 (Test 5)
6	PC mỗi subnet	—	`ipconfig /all`	Nhận đúng IP, Gateway, DNS	PASS	Hình 10, 11, 12
7	TECHNICAL-PC (F2)	mmt-31.com	`nslookup mmt-31.com`	Trả về IP 172.31.0.116	PASS	Hình 13 (Test 7)
8	TECHNICAL-PC (F2)	www.mmt-31.com	`nslookup www.mmt-31.com`	Trả về CNAME & IP 172.31.0.116	PASS	Hình 13 (Test 8)
9	Client các tầng	http://www.mmt-31.com	Web Browser	Hiển thị trang web thông tin nhóm	PASS	Hình 14 (Test 9)
10	R1 – R4	—	`show ip route`	Đầy đủ các subnet trong routing table	PASS	Hình 15 (Test 10)
11	Router R1	Backbone R4	`ping 172.31.0.180`	Tỷ lệ thành công 100% (5/5)	PASS	Hình 16 (Test 11)
12	Laptop F3 (PCMEETING)	—	`ipconfig`	Nhận IP đúng subnet không dây F3	PASS	Hình 17 (Test 12)

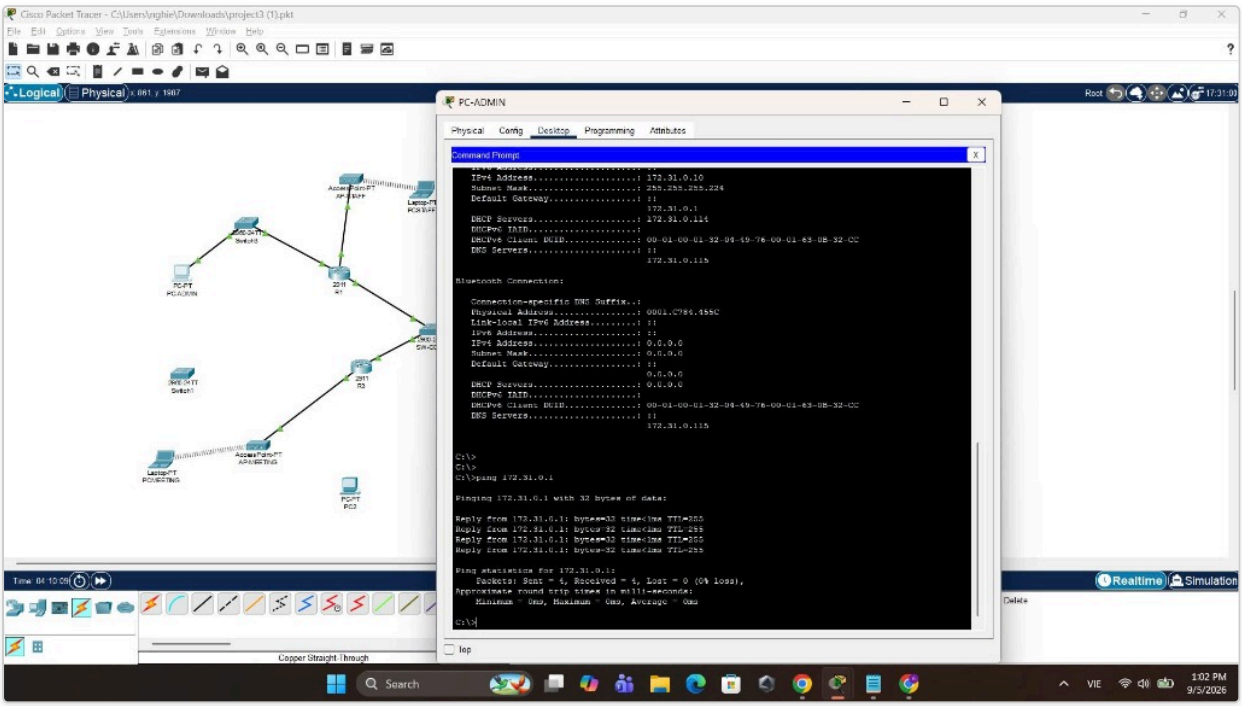
Bảng 8.1. Ma trận kiểm tra và kết quả thực tế

8.3. Kết quả kiểm tra chi tiết

Dưới đây là chi tiết kết quả từng ca kiểm thử kèm ảnh chụp màn hình bằng chứng thực nghiệm:

Test 1: PC-ADMIN ping Gateway Tầng 1

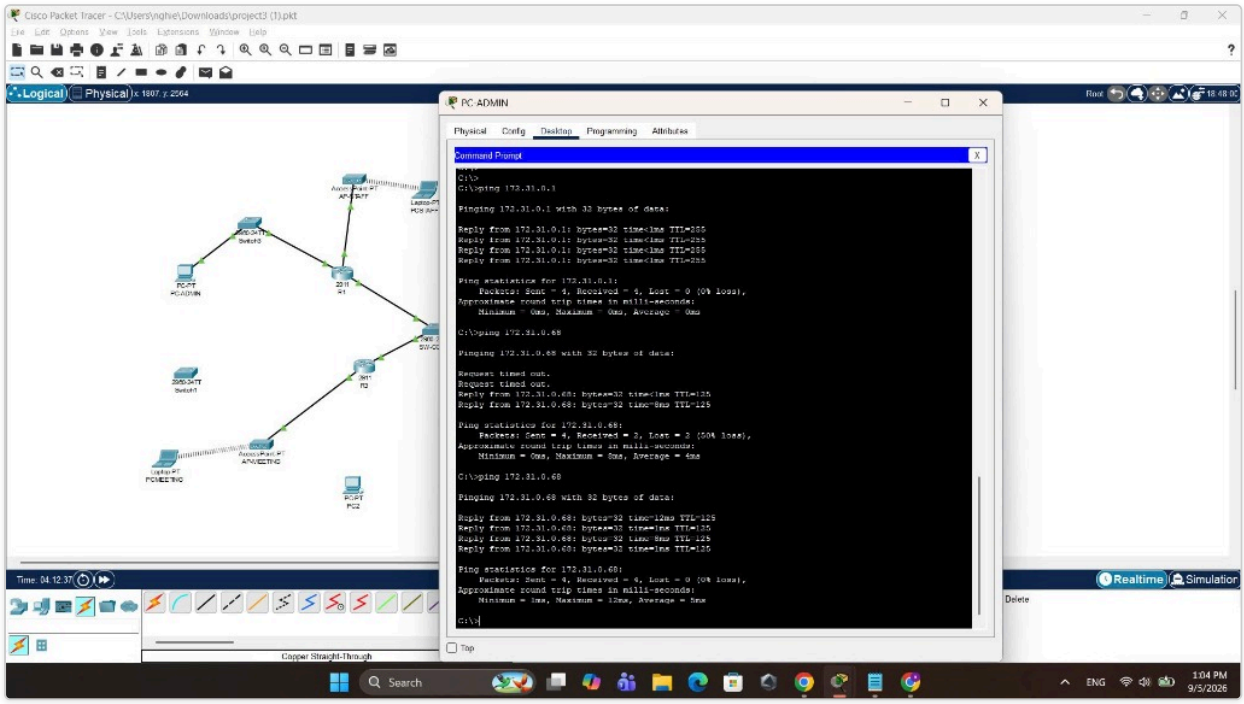
Thực hiện ping từ PC-ADMIN đến Default Gateway của Tầng 1 (172.31.0.1). Kết quả 4 gói tin gửi đi đều nhận được phản hồi ngay lập tức với thời gian <1ms (0% loss).



Hình 5. Test 1 – Ping thành công từ PC-ADMIN đến gateway của mạng Administration.

Test 2: PC-ADMIN ping TECHNICAL-PC (Liên tầng F1 – F2)

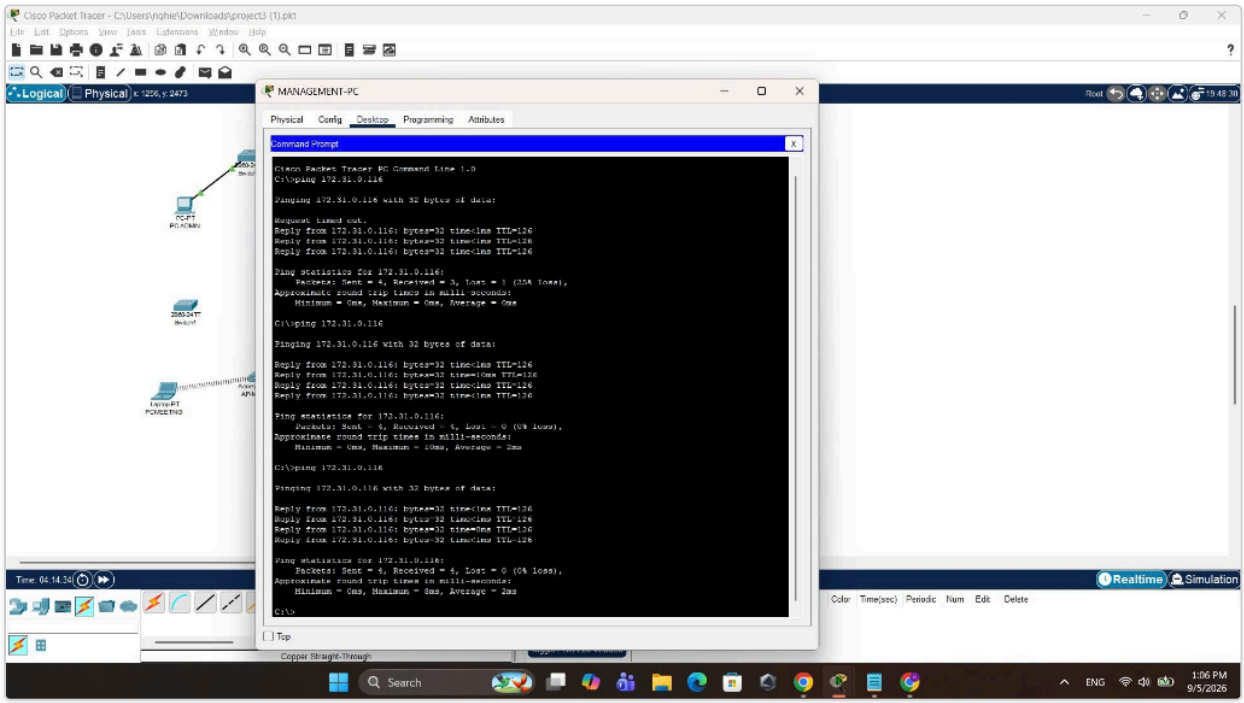
Thực hiện ping từ PC-ADMIN sang TECHNICAL-PC. Lần ping đầu tiên gói tin ARP phân giải địa chỉ làm mất 2 gói đầu (50% loss), lần ping thứ hai ngay sau đó đạt tỉ lệ thành công 100% (4/4 packets, 0% loss).



Hình 6. Test 2 – Kiểm tra kết nối giữa mạng Administration và Technical.

Test 3: MANAGEMENT-PC ping WEB-SRV (Liên tầng F2 – F4)

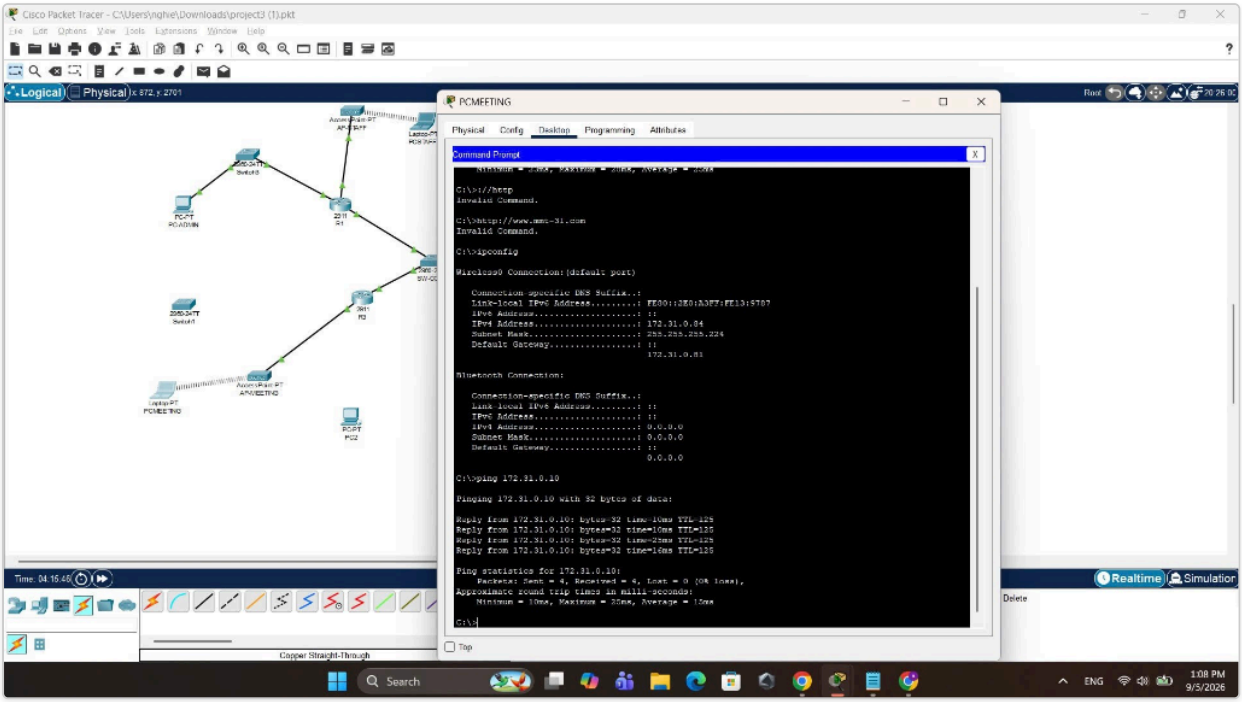
Kiểm tra kết nối từ máy trạm phòng Quản lý Tầng 2 đến máy chủ Web Tầng 4 (172.31.0.116). Kết quả các lần ping đều nhận được phản hồi ổn định với TTL=126 (qua 2 hop router R2 và R4).



Hình 7. Test 3 – Kiểm tra kết nối từ MANAGEMENT-PC đến WEB-SRV.

Test 4: Laptop F3 (PCMEETING) ping PC-ADMIN (Liên tầng F3 – F1)

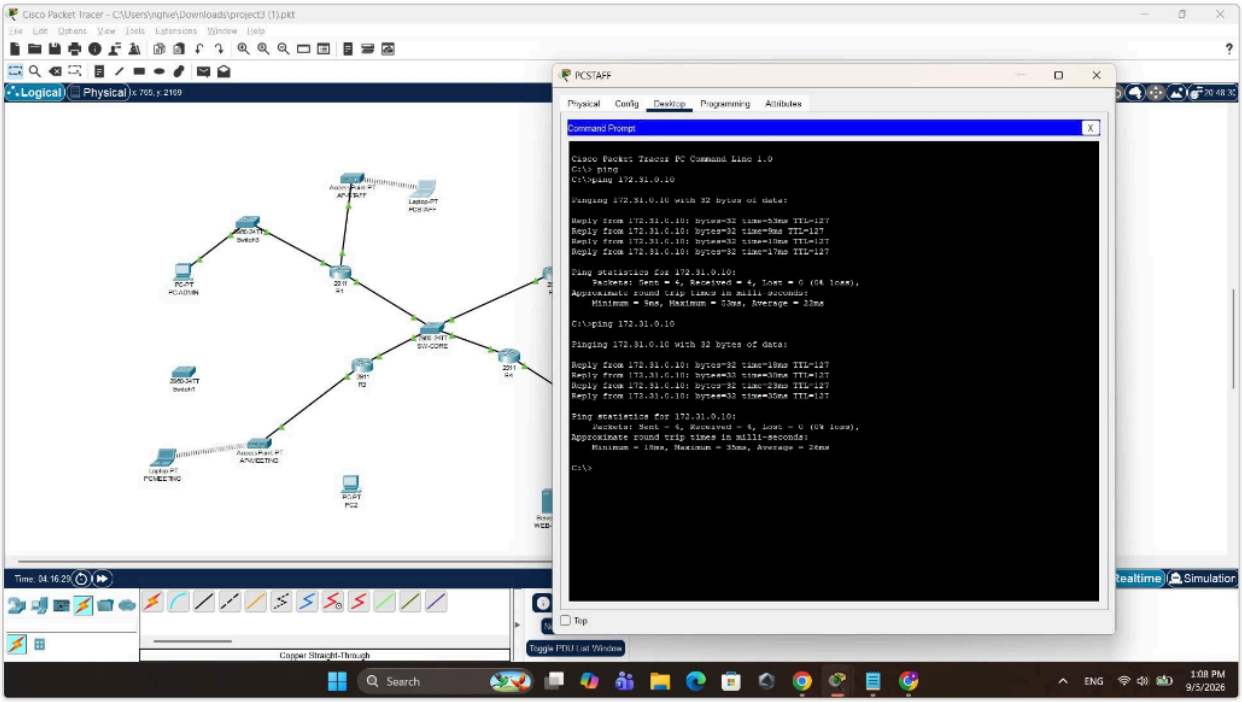
Kiểm tra khả năng giao tiếp không dây từ phòng họp Tầng 3 đến máy tính có dây phòng Hành chính Tầng 1. Sau gói ARP khởi đầu, các gói tin ICMP đều phản hồi thành công 100%.



Hình 8. Test 4 – Kiểm tra kết nối từ Laptop phòng họp F3 đến PC-ADMIN F1.

Test 5: Laptop F1 (PCSTAFF) ping PC-ADMIN (Cùng tầng F1, khác subnet)

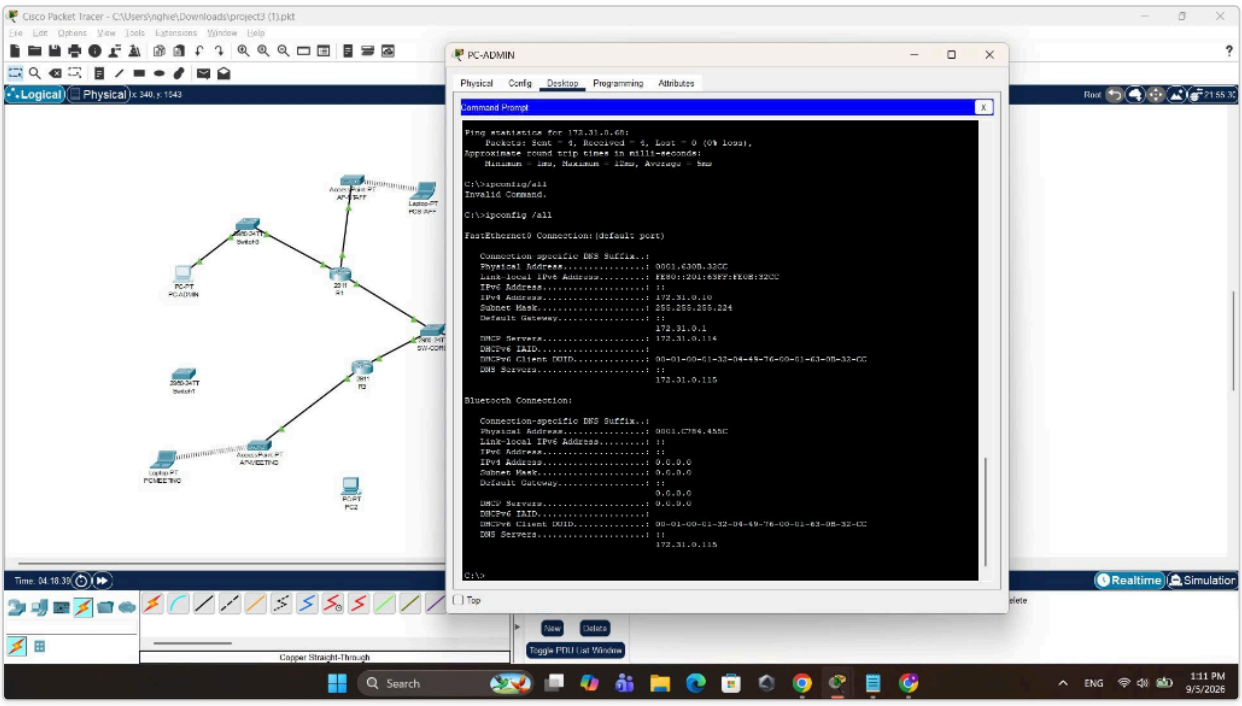
Kiểm tra khả năng định tuyến nội bộ tại Tầng 1 giữa mạng không dây (172.31.0.32/27) và mạng có dây (172.31.0.0/27) thông qua Router R1. Kết quả phản hồi thành công tuyệt đối.



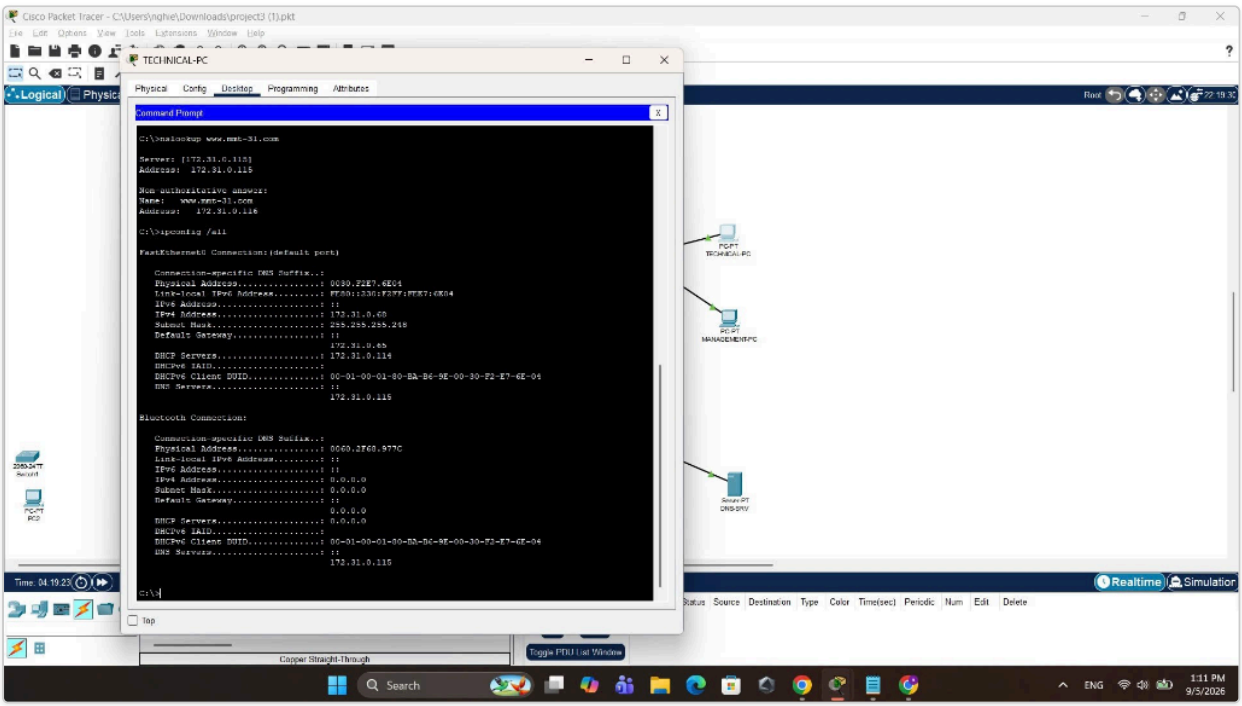
Hình 9. Test 5 – Kiểm tra kết nối giữa mạng WiFi và mạng có dây tại Tầng 1.

Test 6: Kiểm tra cấp phát DHCP trên máy trạm các tầng

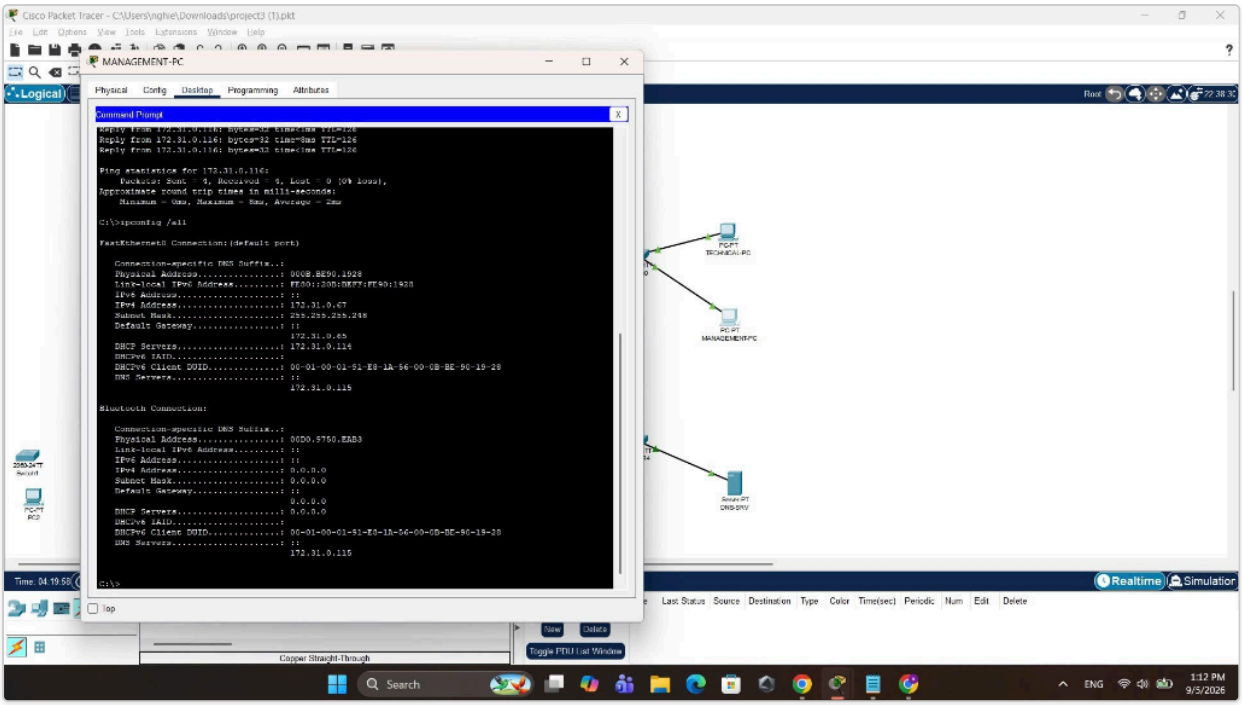
Thực hiện lệnh `ipconfig /all` trên PC-ADMIN (Tầng 1) và TECHNICAL-PC (Tầng 2). Client nhận chính xác địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway và địa chỉ DHCP Server tập trung (172.31.0.114).



Hình 10. Test 6 – Cấu hình IP tự động qua DHCP trên PC-ADMIN.



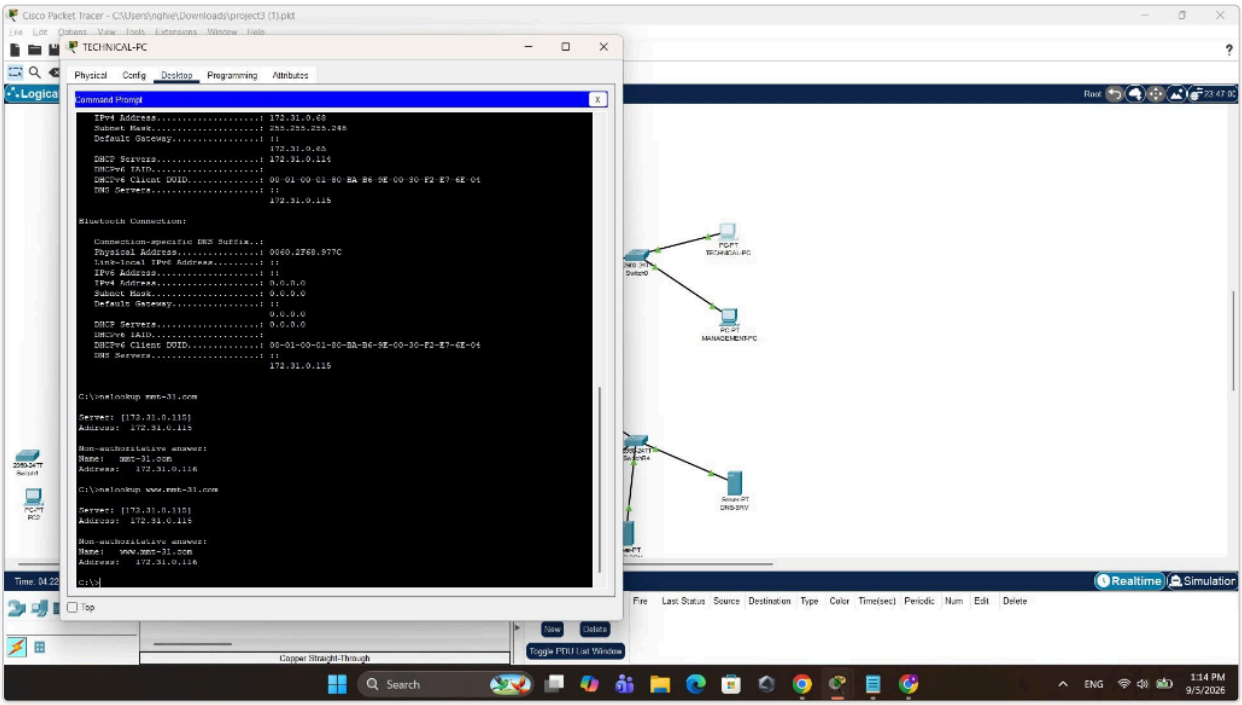
Hình 11. Test 6 (tiếp) – Cấu hình IP tự động qua DHCP trên TECHNICAL-PC.



Hình 12. Test 6 (tiếp) – Cấu hình IP tự động qua DHCP trên MANAGEMENT-PC.

Test 7 & 8: Kiểm tra phân giải tên miền mmt-31.com và www.mmt-31.com

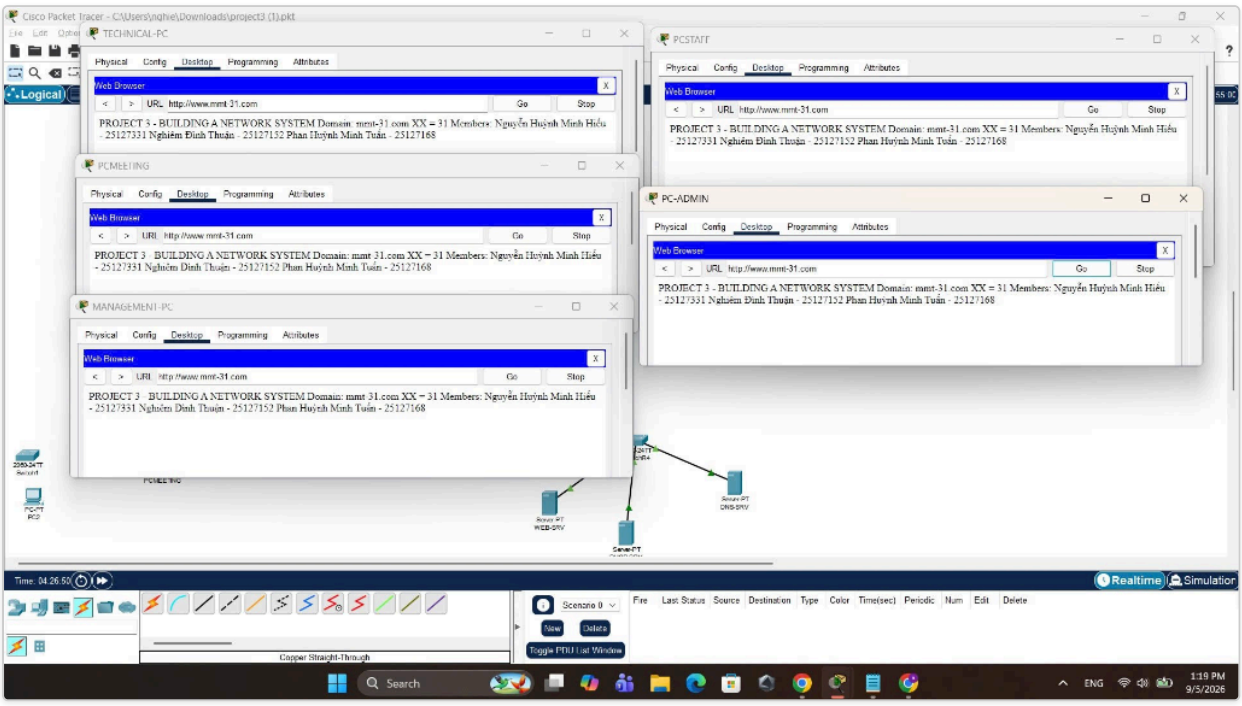
Dùng lệnh `nslookup` trên TECHNICAL-PC. DNS Server (172.31.0.115) phân giải thành công tên miền chính `mmt-31.com` (A record) và bí danh `www.mmt-31.com` (CNAME record) trỏ về đúng IP máy chủ Web: 172.31.0.116.



Hình 13. Test 7 & 8 – Kiểm tra phân giải DNS với mmt-31.com và www.mmt-31.com.

Test 9: Truy cập Website nội bộ bằng tên miền qua trình duyệt Web

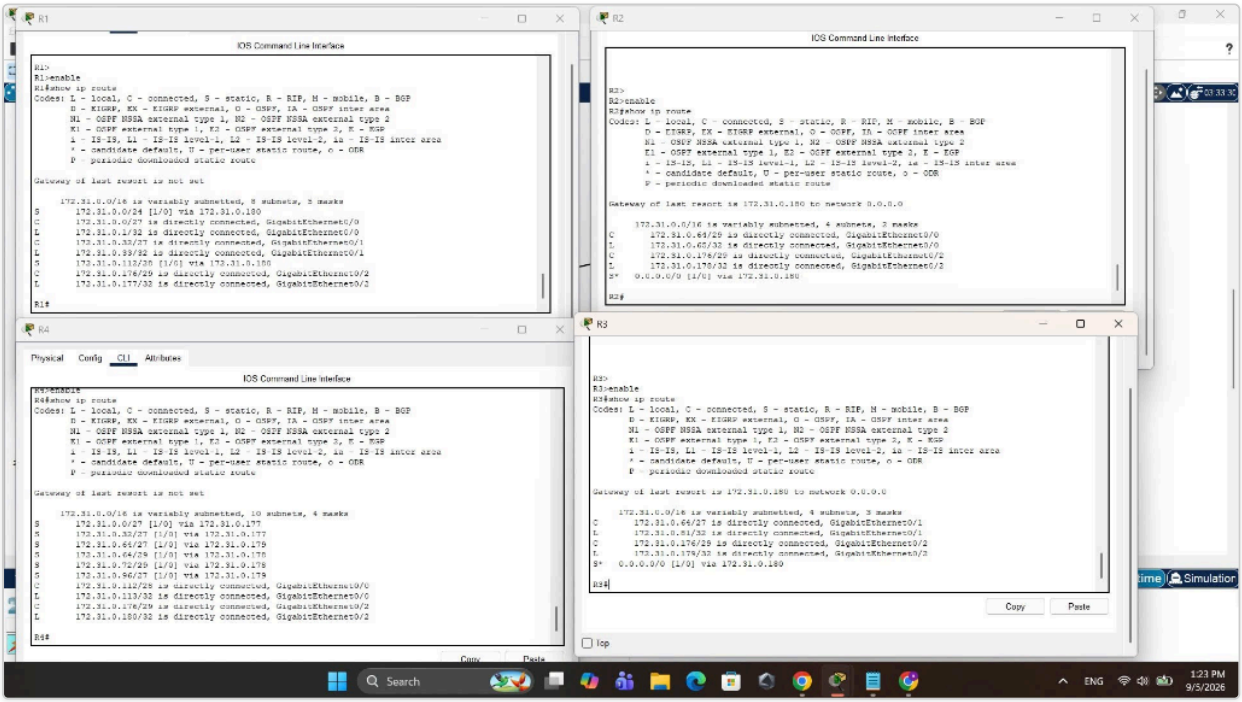
Mở trình duyệt Web Browser trên máy trạm và truy cập `http://www.mmt-31.com`. Website hiển thị nhanh chóng, chính xác toàn bộ thông tin đề tài Project 3, mã nhóm XX=31 và danh sách thành viên nhóm.



Hình 14. Test 9 – Truy cập thành công website công ty qua tên miền www.mmt-31.com.

Test 10: Kiểm tra bảng định tuyến show ip route trên các Router

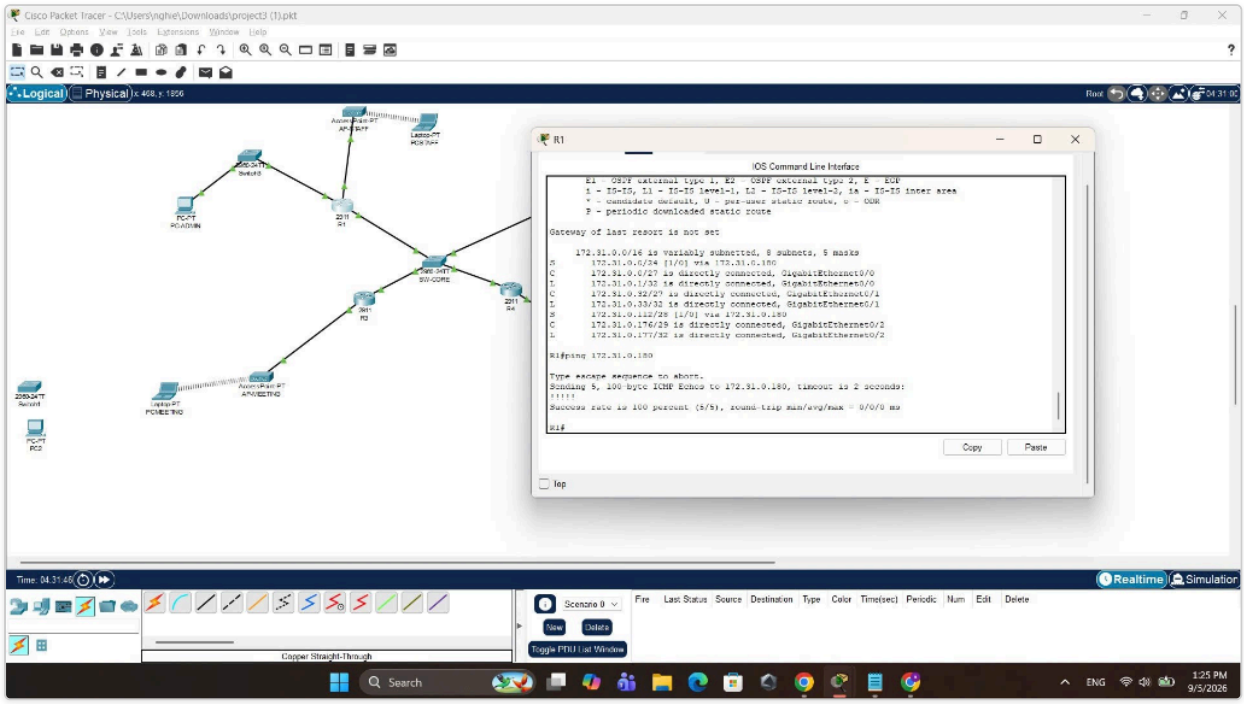
Thực hiện `show ip route` trên Router R1. Bảng định tuyến hiển thị đầy đủ các mạng kết nối trực tiếp (C), local interface (L) và các tuyến đường tĩnh (S) liên kết xuyên suốt toàn bộ các tầng.



Hình 15. Test 10 – Bảng định tuyến show ip route trên các Router R1, R2, R3, R4.

Test 11: Kiểm tra kết nối backbone giữa Router R1 và R4

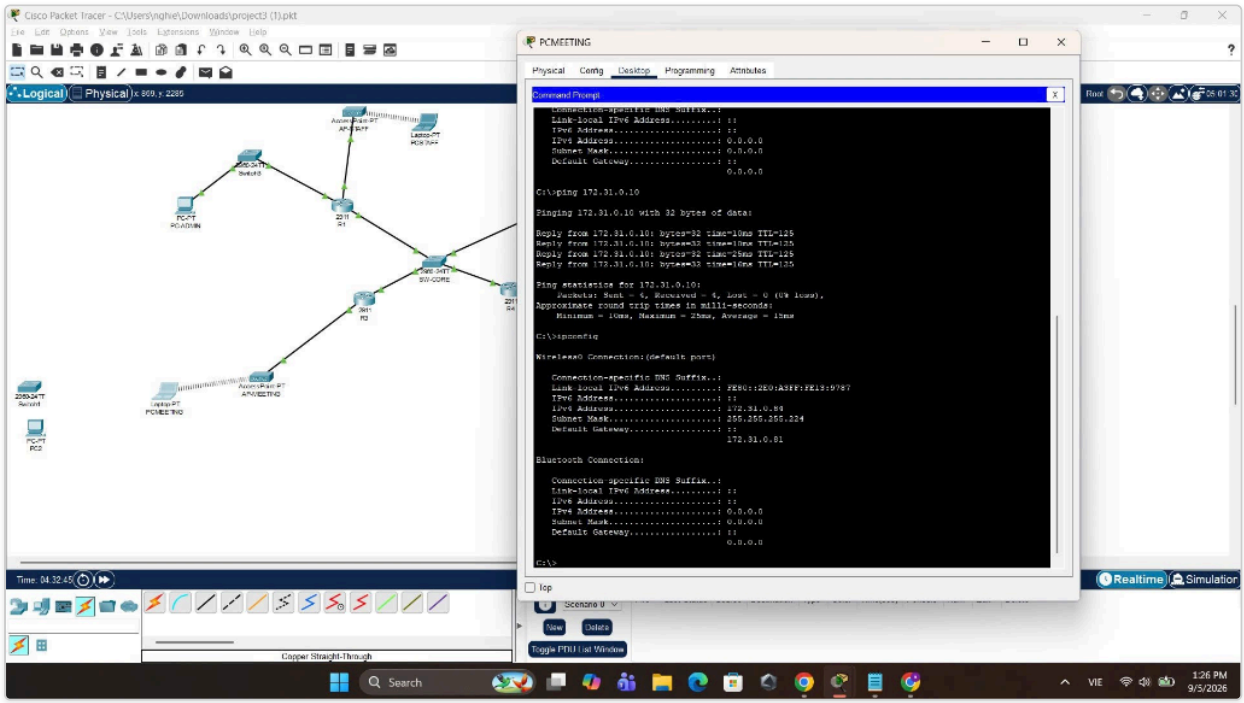
Thực hiện lệnh `ping 172.31.0.180` trực tiếp từ CLI của Router R1 tới cổng backbone của R4. Tỷ lệ thành công đạt 100% (5/5 gói, exclamation points '!!!!!'), xác nhận backbone switch SW-CORE hoạt động ổn định.



Hình 16. Test 11 – Ping thành công giữa Router R1 và Router R4 trên mạng backbone.

Test 12: Kiểm tra kết nối không dây và nhận IP tại phòng họp Tầng 3

Thiết bị không dây (Laptop / Smartphone) kết nối vào Access Point AP-MEETING qua xác thực WPA2-PSK thành công, nhận địa chỉ IP tự động chính xác từ pool MEETING của Tầng 3.



Hình 17. Test 12 – Kiểm tra cấp phát IP thành công cho thiết bị không dây qua AP-MEETING.

8.4. Thảo luận kết quả

Qua quá trình thực nghiệm, 100% các ca kiểm thử trong Test Matrix đều đạt kết quả **PASS**. Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật:

- **Định tuyến:** Các router chuyển tiếp gói tin chính xác, bảng định tuyến không có hiện tượng loop hoặc routing blackhole. Thời gian hội tụ tĩnh ổn định.
- **Dịch vụ mạng tập trung:** DHCP Relay Agent hoạt động chuẩn xác, giúp toàn bộ các máy trạm dù ở các tầng khác nhau vẫn nhận diện đúng subnet và thông số cấu hình mạng từ một DHCP Server duy nhất.
- **Dịch vụ tên miền và Web:** Phân giải tên miền nhanh chóng, cho phép client truy cập cổng thông tin nội bộ một cách thuận tiện thông qua tên miền trực quan thay vì địa chỉ IP.
- **Mạng không dây:** Các Access Point xác thực nhanh chóng với chuẩn WPA2-PSK, cấp phát địa chỉ IP liền mạch cho người dùng di động.

9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1. Kết luận

Dự án đã hoàn thành trọn vẹn việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho văn phòng 4 tầng của công ty với các thành phần chính:

- Kiến trúc mạng phân tầng sử dụng backbone switch trung tâm kết nối 4 router đại diện cho 4 tầng.
- Phân chia 7 subnet vật lý riêng biệt, quản lý chặt chẽ không gian địa chỉ và cách ly broadcast domain mà không cần cấu hình VLAN phức tạp.
- Triển khai thành công máy chủ DHCP tập trung với 5 pool cấp phát động và cấu hình DHCP Relay Agent trên 3 router.
- Cấu hình hoàn chỉnh dịch vụ DNS nội bộ phân giải tên miền `mmt-31.com` và `www.mmt-31.com`.
- Vận hành dịch vụ Web nội bộ hiển thị đầy đủ thông tin đồ án và danh sách thành viên nhóm.
- Thiết lập mạng không dây an toàn tại Tầng 1 và Tầng 3 với chuẩn bảo mật WPA2-PSK.
- Hệ thống định tuyến tĩnh (Static routing) đảm bảo khả năng liên lạc thông suốt giữa tất cả các subnet trong toàn văn phòng.

9.2. Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống còn một số điểm hạn chế do giới hạn của mô hình phòng thí nghiệm:

- Chưa kiểm thử kịch bản tải cao (load test) với số lượng lớn người dùng đồng thời truy cập dịch vụ Web và xin cấp phát DHCP.
- Chưa thiết lập cơ chế dự phòng đường truyền (redundancy) cho switch trung tâm SW-CORE và các router.
- Chưa áp dụng các chính sách bảo mật mạng nâng cao như Access Control List (ACL) hay Firewall để kiểm soát lưu lượng giữa các phòng ban.

9.3. Hướng phát triển

Để nâng cấp hệ thống mạng hướng tới môi trường doanh nghiệp thực tế, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Triển khai VLAN và Trunking (802.1Q):** Gom các phòng ban vào các VLAN trên hạ tầng switch đa tầng để tiết kiệm cổng vật lý trên router và tăng tính linh hoạt.
- **Định tuyến động (OSPF):** Thay thế định tuyến tĩnh bằng giao thức định tuyến động OSPF để mạng tự động cập nhật khi có thay đổi liên kết.
- **Bảo mật và Tường lửa (Firewall/ACL):** Thiết lập các rule lọc gói tin trên router để ngăn chặn truy cập trái phép vào mạng Server Room và mạng Kỹ thuật từ mạng phòng họp/khách vãng lai.
- **Mạng riêng ảo (IPSec VPN):** Cho phép nhân viên làm việc từ xa kết nối an toàn về văn phòng công ty qua Internet.
- **Chất lượng dịch vụ (QoS):** Ưu tiên băng thông cho các ứng dụng thời gian thực như hội nghị truyền hình (Video conference) tại phòng họp Tầng 3.